

MAJEURE ELECTRONIQUE ET SYSTEMES EMBARQUES

Données de l'enquête CGE 2024 – promo 2023 et suivi du club carrières

Principaux métiers à l'issue de la formation :

- **Ingénieur en micro-électronique analogique** (conçoit des circuits intégrés en charge de traitement de signaux analogique. Acquisition traitement et génération de signaux représentant des grandeurs physiques réelles pour le traitement du son, des ondes RF, de la température et...)
- **Ingénieur en micro-électronique numérique** (conçoit des circuits intégrés pour des applications numériques : conception de microprocesseur, systèmes numériques sur puces, traitement numérique de signal et d'image, communications numériques etc...)
- **Ingénieur en conception de cartes électroniques** (conçoit les cartes électroniques embarquées dans les produits : architecture, schématique-routage, tests, certification, industrialisation et mise en production.)
- **Ingénieur en logiciel embarqué** (développe les logiciels portés sur les cœurs microcontrôleurs/microprocesseurs des circuits intégrés et cartes électroniques. Depuis l'interface avec l'électronique jusqu'à la partie applicative)
- **Ingénieur en systèmes embarqués** (conçoit les systèmes embarqués en intégrant la partie matérielle, telle que la carte électronique, et le logiciel embarqué, en adaptant ces éléments aux contraintes spécifiques du produit telles que l'autonomie, les performances et les conditions environnementales)
- **Ingénieur en FPGA** - Field-Programmable Gate Array - (conçoit des systèmes microélectroniques numériques portés sur réseaux diffusés programmables pour des applications numériques : conception de microprocesseur, systèmes numériques sur puces, traitement numérique de signal et d'image, communications numériques etc...)
- **Ingénieur test et validation** (Elabore des protocoles de test, conçoit des bancs d'essai et analyse les performances des produits électroniques pour garantir leur qualité et leur conformité aux normes, en assurant ainsi la fiabilité et la robustesse des systèmes électroniques.)
- **Ingénieur en sécurité des systèmes embarqués** (Développe et met en œuvre des mesures de protection pour prévenir les attaques et garantir l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données dans les systèmes informatiques intégrés.)
- **Ingénieur de recherche en électronique** (Développe de nouvelles technologies en utilisant des matériaux innovants et/ou des architectures électroniques nouvelles, avec pour objectif de les rendre applicables et bénéfiques pour l'industrie)

Métiers transversaux :

- **Chef de projet** (responsable de la planification, de la coordination et de la gestion de l'ensemble d'un projet)
- **Business developer** (développe les opportunités commerciales pour l'entreprise, négocie les contrats.)
- **Ingénieur d'application** (analyse et comprend les besoins du client afin de proposer des solutions techniques adaptées. Réalise des preuves de concept, entretient une veille technologique et apporte du support technique aux utilisateurs des produits)
- **Business analyst** ou **consultant fonctionnel** (analyse les besoins métiers et les traduit en spécifications techniques pour concevoir les solutions logicielles.)
- **Product Owner** (définit la vision du produit, priorise les fonctionnalités à développer)

Secteurs

- Semi-conducteurs – électronique, Transport, Industrie automobile, aéronautique, Médical, Recherche (CNRS, CEA, etc.), défense, IOT, Conseil

Exemples d'entreprises :

ALSTOM, ST Microelectronics, Analog Devices, Centum Adeneo, Thalès, CEA, INFINEON, Elsys Design